计算机网络笔记：中大 2022 人工智能学院课程

1 数据链路层

1.1 数据链路层的功能

数据链路层实现帧在一段链路或一个网络中进行传输。

数据链路层协议有多种，有三个基本问题是共同的：封装成帧、透明传输和差错检验。

数据链路层使用的信道主要有两种：

- 点对点信道：使用一对一的通信方式。PPP 协议是目前应用最广泛的点对点协议。
- 广播信道：这种信道有多主机连接，使用一对多的广播通信方式。
  - 无线局域网普遍使用 CSMA/CD 协议。
  - 无线局域网则使用 CSMA/CA 协议。

数据链路层所处的地位：下图展示了数据链路层在数据流动中的地位和层级。

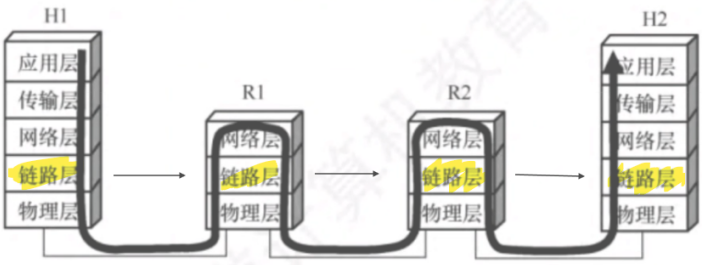

图 1: 数据流动图

点对点信道相关概念

→ 某些概念对广播信号也是适用的。

- 链路：一个节点到相邻节点的一段物理线路，通常是通信路径的一部分。
- 数据链路：链路 + 通信协议 = 数据链路。
  所以也称链路为“物理链路”，数据链路为“逻辑链路”。
- 帧：数据链路层对等实体之间进行逻辑通信的协议数据单元。
  数据链路层把网络层的数据封装成帧并发送，收到帧后提取数据并上交到网络层。

为网络层提供服务：数据链路层为网络层提供三种服务：

- 无确认的无连接服务：
- 有确认的无连接服务：
- 有确认的面向连接服务：

目录与索引

1 数据链路层 1
1.1 数据链路层的功能 1
A 附录 1：协议表 2

A 附录 1：协议表